

CHUYÊN ĐỀ 16: CACBON - SILIC

C. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

I. Cacbon

• Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 1: Các nguyên tử thuộc nhóm IVA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là

- A. ns^2np^2 . B. ns^2np^3 . C. ns^2np^4 . D. ns^2np^5 .

Câu 2: Kim cương và than chì là các dạng

- A. đồng hình của cacbon. B. đồng vị của cacbon.
C. thù hình của cacbon. D. đồng phân của cacbon.

Câu 3: Kim cương và than chì được gọi là 2 dạng thù hình của cacbon vì

- A. có cấu tạo mạng tinh thể giống nhau. B. đều là đơn chất của nguyên tố cacbon.
C. có tính chất vật lý tương tự nhau. D. có tính chất hóa học tương tự nhau.

Câu 4: Câu nào đúng trong các câu sau đây?

- A. Kim cương là cacbon hoàn toàn tinh khiết, trong suốt, không màu, dẫn điện.
B. Than chì mềm do có cấu trúc lớp, các lớp lân cận liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu.
C. Than gỗ, than xương chỉ có khả năng hấp thụ các chất khí.
D. Trong các hợp chất của cacbon, nguyên tố cacbon chỉ có các số oxi hoá -4 và +4.

Câu 5: Trong các phản ứng hóa học cacbon thể hiện tính

- A. tính khử. B. tính oxi hóa.
C. vừa khử vừa oxi hóa. D. không thể hiện tính khử và oxi hóa.

Câu 6: Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng

- A. $C + O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2$. B. $C + 2CuO \xrightarrow{t^o} 2Cu + CO_2$.
C. $3C + 4Al \xrightarrow{t^o} Al_4C_3$. D. $C + H_2O \xrightarrow{t^o} CO + H_2$.

Câu 7: Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng

- A. $2C + Ca \xrightarrow{t^o} CaC_2$. C. $C + 2H_2 \xrightarrow{t^o} CH_4$.
B. $C + CO_2 \xrightarrow{t^o} 2CO$. D. $3C + 4Al \xrightarrow{t^o} Al_4C_3$.

Câu 8: Khi đốt cháy than đá, thu được hỗn hợp khí trong đó có khí X (không màu, không mùi, độc). X là khí nào sau đây?

- A. CO_2 . B. CO. C. SO_2 . D. NO_2 .

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Câu 9: Cho phản ứng: $C + HNO_3 \xrightarrow{t^o} X \uparrow + Y \uparrow + H_2O$

Các chất X và Y là

- A. CO và NO. B. CO_2 và NO_2 . C. CO_2 và NO. D. CO và NO_2 .

Câu 10: Cho hơi nước qua cacbon nóng đỏ thu được khí

- A. CO_2 và H_2 . B. CO và H_2 . C. CO và CO_2 . D. CO, CO_2 và H_2 .

Câu 11: Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

- A. Na_2O , NaOH, HCl. C. $Ba(OH)_2$, Na_2CO_3 , $CaCO_3$.
B. Al, HNO_3 đặc, $KClO_3$. D. NH_4Cl , KOH, $AgNO_3$.

Câu 12: Loại than nào dùng làm chất độn khi lưu hóa cao su, sản xuất mực in, xi đánh giày?

- A. Than chì. B. Than cốc. C. Than gỗ. D. Than muội.

Câu 13: Loại than nào sau đây không có trong tự nhiên?

- A. Than chì. B. Than antraxit. C. Than nâu. D. Than cốc.

Câu 14: Để phòng bị nhiễm độc người ta sử dụng mặt nạ phòng độc chứa những hóa chất nào?

Trong cuộc sống, thành công hay thất bại hoàn toàn do bạn lựa chọn!

A. CuO và MnO₂. B. CuO và MgO. C. CuO và CaO. **D. Than hoạt tính.**

Câu 15: Tủ lạnh dùng lâu sẽ có mùi hôi, có thể cho vào tủ lạnh một ít cục than hoa để khử mùi hôi này. Đó là vì:

- A. Than hoa có thể hấp phụ mùi hôi.**
B. Than hoa tác dụng với mùi hôi để biến thành chất khác.
C. Than hoa sinh ra chất hấp phụ mùi hôi.
D. Than hoa tạo ra mùi khác để át mùi hôi.

• **Mức độ vận dụng**

Câu 16: Cacbon phản ứng được với nhóm chất nào dưới đây?

- A. Fe₂O₃, CaO, CO₂, HNO₃ đặc, H₂SO₄ đặc.**
B. CO₂, Al₂O₃, Ca, CaO, HNO₃ đặc, H₂SO₄ đặc.
C. Fe₂O₃, MgO, CO, HNO₃, H₂SO₄ đặc.
D. CO₂, H₂O lạnh, HNO₃ đặc, H₂SO₄ đặc, CaO.

Câu 17: Cho các phát biểu sau:

- (1) Cacbon nằm ở ô thứ 6, nhóm IVA, chu kì 2 của bảng tuần hoàn.
(2) Cấu hình electron của nguyên tử cacbon là $1s^2 2s^2 2p^2$.
(3) Cacbon là nguyên tử kim loại.
(4) Nguyên tử cacbon có thể tạo được tối đa 4 liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử khác. Ngoài ra, trong một số hợp chất nguyên tử cacbon còn có cộng hoá trị hai.
(5) Các số oxi hoá của cacbon là -4, 0, +2 và +4.

Số phát biểu đúng là

- A. 4.** B. 5. C. 2. D. 3.

Câu 18: Cho các chất: (1) O₂; (2) CO₂; (3) H₂; (4) Fe₂O₃; (5) SiO₂; (6) HCl; (7) CaO; (8) H₂SO₄ đặc; (9) HNO₃; (10) H₂O; (11) KMnO₄. Cacbon có thể phản ứng trực tiếp được với bao nhiêu chất?

- A. 12.** B. 9. C. 11. **D. 10.**

Câu 19: Cho các phát biểu sau:

- (1) Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh, làm bột mài.
(2) Than chì được dùng làm điện cực, làm nồi để nấu chảy các hợp kim chịu nhiệt, chế chất bôi trơn, làm bút chì đen.
(3) Than cốc được dùng làm chất khử trong luyện kim, để luyện kim loại từ quặng.
(4) Than gỗ được dùng để chế thuốc súng đen, thuốc pháo, ... Loại than có khả năng hấp phụ mạnh được gọi là *than hoạt tính*. Than hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc và trong công nghiệp hoá chất.
(5) Than muội được dùng làm chất độn trong cao su, để sản xuất mực in, xi đánh giày, ...

Số phát biểu đúng là

- A. 4.** **B. 5.** C. 2. D. 3.

Câu 20: Cho các phát biểu sau:

- (1) *Kim cương nhân tạo* được điều chế từ than chì, bằng cách nung than chì ở 3000 °C, dưới áp suất 70 đến 100 nghìn atmophe.
(2) Than chì nhân tạo được điều chế bằng cách nung than cốc ở 2500 - 3000 °C trong lò điện, không có mặt không khí.
(3) Than cốc được điều chế bằng cách nung than mỡ ở 1000 - 1250 °C trong lò điện, không có mặt không khí.
(4) Than mỏ được khai thác trực tiếp từ các vỉa than nằm ở các độ sâu khác nhau dưới mặt đất.
(5) Than gỗ được tạo nên khi đốt gỗ trong điều kiện thiếu không khí.
(6) Than muội được tạo nên khi nhiệt phân metan có chất xúc tác: $CH_4 \longrightarrow C + 2H_2$.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 3.

II. Hợp chất của cacbon

1. Cacbon monooxit

• Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 1: Để phòng nhiễm độc CO, là khí không màu, không mùi, rất độc người ta dùng mặt nạ phòng độc có chứa

- A. đồng(II) oxit và mangan oxit.
C. đồng(II) oxit và than hoạt tính.

- B. đồng(II) oxit và magie oxit.
D. than hoạt tính.

Câu 2: Chọn câu phát biểu đúng:

- A. CO là oxit axit.
C. CO là oxit bazơ.

- B. CO là oxit trung tính.**
D. CO là oxit lưỡng tính.

Câu 3: Điều nào sau đây **không** đúng cho phản ứng của CO với O₂?

- A. Phản ứng thu nhiệt.**
B. Phản ứng tỏa nhiệt.

- C. Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích.
D. Phản ứng không xảy ra ở điều kiện thường.

Câu 4: Khí CO có thể khử được cặp chất

- A. Fe₂O₃, CuO.** B. MgO, Al₂O₃. C. CaO, SiO₂. D. ZnO, Al₂O₃.

Câu 5: Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào **sai**?

- A. $\text{CO} + \text{FeO} \xrightarrow{t^0} \text{CO}_2 + \text{Fe}$. B. $\text{CO} + \text{CuO} \xrightarrow{t^0} \text{CO}_2 + \text{Cu}$.
C. $3\text{CO} + \text{Al}_2\text{O}_3 \xrightarrow{t^0} 2\text{Al} + 3\text{CO}_2$. D. $2\text{CO} + \text{O}_2 \xrightarrow{t^0} 2\text{CO}_2$.

(Đề thi khảo sát chuyên môn giáo viên tỉnh Phú Thọ, năm 2017)

Câu 6: Khi cho khí CO dư đi qua hỗn hợp CuO, FeO, Fe₃O₄, Al₂O₃ và MgO, sau phản ứng chất rắn thu được gồm:

- A. Al và Cu. B. Cu, Al và Mg.
C. Cu, Fe, Al₂O₃ và MgO. D. Cu, Fe, Al và MgO.

Câu 7: Cho hỗn hợp gồm CuO, MgO, PbO và Al₂O₃ qua than nung nóng dư, thu được hỗn hợp rắn X. Chất rắn X gồm:

- A. Cu, Al, MgO và Pb. B. Pb, Cu, Al và Al.
C. Cu, Pb, MgO và Al₂O₃. D. Al, Pb, Mg và CuO.

Câu 8: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp gồm: Al₂O₃, CuO, MgO, và Fe₂O₃ (nung nóng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn là

- A. Al₂O₃, Cu, MgO, Fe.** B. Al, Fe, Cu, Mg.
C. Al₂O₃, Cu, Mg, Fe. D. Al₂O₃, Cu, MgO, Fe₂O₃.

(Đề thi khảo sát chuyên môn giáo viên tỉnh Phú Thọ, năm 2017)

Câu 9: Dẫn luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp Al₂O₃, CuO, MgO, Fe₂O₃, ZnO nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chất rắn thu được là

- A. Al₂O₃, Cu, MgO, Fe, Zn.** B. Al, Fe, Cu, Mg, Zn.
C. Al₂O₃, Cu, Fe, Mg, Zn. D. Al₂O₃, Fe₂O₃, CuO, MgO, Zn.

Câu 10: Trong phòng thí nghiệm, khí CO được điều chế bằng phản ứng

- A. $2\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{t^0} 2\text{CO}_2$. B. $\text{C} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{t^0} \text{CO} + \text{H}_2$.
C. $\text{HCOOH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4, t^0} \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$. D. $2\text{CH}_4 + 3\text{O}_2 \xrightarrow{t^0} 2\text{CO} + 4\text{H}_2\text{O}$.

Câu 11: Thành phần chính của khí than ướt là

- A. CO, CO₂, H₂, N₂.** B. CH₄, CO₂, H₂, N₂.
C. CO, CO₂, H₂, NO₂. D. CO, CO₂, NH₃, N₂.

Câu 12: Thành phần chính của khí than khô là

A. CO, CO₂, N₂.

B. CH₄, CO, CO₂, N₂.

C. CO, CO₂, H₂, NO₂.

D. CO, CO₂, NH₃, N₂.

Câu 13: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp bột gồm MgO, CuO, Al₂O₃ và FeO, nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Số oxit kim loại trong Y là

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 14: Cho các phát biểu sau:

(1) Cacbon monooxit là chất khí không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ hơn không khí, rất ít tan trong nước, rất bền với nhiệt.

(2) Khí CO rất độc. Khi thở phải khí CO, nó kết hợp với chất hemoglobin (hồng cầu) trong máu thành một hợp chất bền, làm cho hemoglobin mất tác dụng vận chuyển oxi từ phổi đến các tế bào.

(3) Cacbon monooxit là oxit trung tính và có tính khử mạnh.

(4) Khí than ướt chứa trung bình khoảng 44% CO, khí than khô chứa trung bình khoảng 30% CO.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

2. Cacbon đioxit

• Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 15: Oxit cao nhất của cacbon có công thức là

A. CO.

B. C₂O₃.

C. CO₂.

D. C₂O₄.

Câu 16: Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày?

A. N₂.

B. CO.

C. CH₄.

D. CO₂.

(Đề thi tuyển sinh Đại Học khối A, năm 2014)

Câu 17: Dẫn hỗn hợp khí gồm CO₂, O₂, N₂ và H₂ qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là

A. H₂.

B. CO₂.

C. N₂.

D. O₂.

Câu 18: Khí N₂ có lẫn khí CO₂, có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ CO₂?

A. Nước brom.

B. Nước vôi trong.

C. Dung dịch thuốc tím.

D. Nước clo.

Câu 19: Để loại khí CO₂ có lẫn trong hỗn hợp CO, ta dùng phương pháp nào sau đây?

A. Cho qua dung dịch HCl.

B. Cho qua dung dịch H₂O.

C. Cho qua dung dịch Ca(OH)₂.

D. Cho hỗn hợp qua Na₂CO₃.

Câu 20: Để loại bỏ khí SO₂ có lẫn khí CO₂, có thể dùng hóa chất nào sau đây?

A. Nước vôi trong.

B. Đồng(II) oxit.

C. Nước brom.

D. Dung dịch natri hiđroxit.

Câu 21: CO₂ không cháy và không duy trì sự cháy nhiều chất nên được dùng để dập tắt các đám cháy. Tuy nhiên, CO₂ không dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây?

A. Đám cháy do xăng, dầu.

B. Đám cháy nhà cửa, quần áo.

C. Đám cháy do magie hoặc nhôm.

D. Đám cháy do khí gas.

Câu 22: Khí CO₂ không thể dập tắt đám cháy chất nào sau đây?

A. Magie (nhôm, canxi,...).

B. Cacbon.

C. Photpho.

D. Metan.

Câu 23: Khi xét về khí cacbon đioxit, điều khẳng định nào sau đây là sai?

A. Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí.

B. Chất khí chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính.

C. Chất khí không độc, nhưng không duy trì sự sống.

D. Chất khí dùng để chữa cháy, nhất là các đám cháy kim loại.

Câu 24: Cho 0,1 mol CO_2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Chất tan trong dung dịch thu được là

A. NaHCO_3 .

B. Na_2CO_3 .

C. NaHCO_3 và Na_2CO_3 .

D. Na_2CO_3 và NaOH dư.

Câu 25: Cho CO_2 hấp thụ vào dung dịch NaOH, thu được dung dịch X. Biết X vừa tác dụng với CaCl_2 vừa tác dụng với KOH, vậy trong dung dịch X chứa

A. NaHCO_3 .

B. Na_2CO_3 .

C. NaHCO_3 và Na_2CO_3 .

D. Na_2CO_3 và NaOH.

Câu 26: Hấp thụ hoàn toàn a mol khí CO_2 vào dung dịch chứa b mol NaOH, thu được hỗn hợp hai muối. Quan hệ giữa a và b là

A. $a \leq b < 2a$.

B. $a < 2b$.

C. $a < b < 2a$.

D. $a = 2b$.

Câu 27: Hấp thụ hoàn toàn a mol khí CO_2 vào dung dịch chứa b mol Ca(OH)_2 , thu được hỗn hợp 2 muối CaCO_3 và $\text{Ca(HCO}_3)_2$. Quan hệ giữa a và b là

A. $a > b$.

B. $a < b$.

C. $b < a < 2b$.

D. $a = b$.

Câu 28: Khi cho dư khí CO_2 vào dung dịch chứa kết tủa canxi cacbonat, thấy kết tủa tan hết. Tổng hệ số tỉ lượng (hệ số cân bằng) trong phương trình phản ứng là

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Câu 29: Trong phòng thí nghiệm CO_2 được điều chế bằng cách

A. nung CaCO_3 .

B. cho CaCO_3 tác dụng HCl.

C. cho C tác dụng O_2 .

D. cho C tác dụng với H_2SO_4 đặc.

Câu 30: Khí CO_2 điều chế trong phòng thí nghiệm thường có lẫn khí HCl. Để loại bỏ HCl ra khỏi hỗn hợp ta dùng

A. Dung dịch NaHCO_3 bão hòa.

B. Dung dịch Na_2CO_3 bão hòa.

C. Dung dịch NaOH đặc.

D. Dung dịch H_2SO_4 đặc.

Câu 31: Khí CO_2 điều chế trong phòng thí nghiệm thường lẫn khí HCl và hơi nước. Để loại bỏ HCl và hơi nước ra khỏi hỗn hợp, ta dùng

A. Dung dịch NaOH đặc.

B. Dung dịch NaHCO_3 bão hòa và dung dịch H_2SO_4 đặc.

C. Dung dịch H_2SO_4 đặc.

D. Dung dịch Na_2CO_3 bão hòa và dung dịch H_2SO_4 đặc.

Câu 32: Để tách CO_2 ra khỏi hỗn hợp gồm CO_2 , HCl và hơi nước, có thể cho hỗn hợp lần lượt qua các bình đựng

A. NaOH và H_2SO_4 đặc.

B. Na_2CO_3 và P_2O_5 .

C. H_2SO_4 đặc và KOH.

D. NaHCO_3 và P_2O_5 .

Câu 33: “Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là

A. CO rắn.

B. SO_2 rắn.

C. H_2O rắn.

D. CO_2 rắn.

Câu 34: Người ta có thể sử dụng nước đá khô (CO_2 rắn) để tạo môi trường lạnh và khô trong việc bảo quản thực phẩm và hoa quả tươi. Vì

A. nước đá khô có khả năng hút ẩm.

B. nước đá khô có khả năng thăng hoa.

C. nước đá khô có khả năng khử trùng.

D. nước đá khô có khả năng dễ hoá lỏng.

Câu 35: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái đất đang ấm dần lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?

A. H_2 .

B. N_2 .

C. CO_2 .

D. O_2 .

Câu 36: Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép?

A. N_2 và CO.

B. CO_2 và O_2 .

C. CH_4 và H_2O .

D. CO_2 và CH_4 .

Trong cuộc sống, thành công hay thất bại hoàn toàn do bạn lựa chọn!

• **Mức độ vận dụng**

Câu 37: Thổi từ từ khí cacbonic vào dung dịch nước vôi trong cho đến dư. Hiện tượng quan sát được là

- A. Kết tủa màu trắng tăng dần và không tan.
- B. Kết tủa màu trắng tăng dần đến cực đại rồi tan dần đến trong suốt.**
- C. Kết tủa màu trắng xuất hiện rồi tan, lặp đi lặp lại nhiều lần.
- D. Không có hiện tượng gì.

Câu 38: Hiện tượng xảy ra khi sục từ từ đến dư khí CO₂ vào dung dịch hỗn hợp NaOH và Ba(OH)₂ là

- A. Dung dịch vẫn đục, độ đục tăng dần đến cực đại và không đổi một thời gian, sau đó giảm dần đến trong suốt.**
- B. Ban đầu không có hiện tượng gì đến một lúc nào đó dung dịch vẫn đục, độ đục tăng dần đến cực đại sau đó giảm dần đến trong suốt.
- C. Ban đầu không có hiện tượng gì sau đó xuất hiện kết tủa và tan ngay.
- D. Dung dịch vẫn đục, độ đục tăng dần đến cực đại sau đó giảm dần đến trong suốt.

Câu 39: Cho các chất: (1) O₂; (2) dd NaOH; (3) Mg; (4) dd Na₂CO₃; (5) SiO₂; (6) HCl; (7) CaO; (8) Al; (9) ZnO; (10) H₂O; (11) NaHCO₃; (12) KMnO₄; (13) HNO₃; (14) Na₂O. Cacbon đioxit có thể phản ứng trực tiếp được với bao nhiêu chất?

- A. 5.
- B. 6.
- C. 7.**
- D. 8.

3. Axit cacbonic và muối cacbonat

• **Mức độ nhận biết, thông hiểu**

Câu 40: Công thức phân tử CaCO₃ tương ứng với thành phần hoá học chính của loại đá nào sau đây?

- A. đá đỏ.
- B. đá vôi.**
- C. đá mài.
- D. đá tổ ong.

Câu 41: Soda là muối

- A. NaHCO₃.
- B. Na₂CO₃.**
- C. NH₄HCO₃.
- D. (NH₄)₂CO₃.

Câu 42: Thành phần chính của quặng dolomit là

- A. CaCO₃.Na₂CO₃.
- B. MgCO₃.Na₂CO₃.
- C. CaCO₃.MgCO₃.**
- D. FeCO₃.Na₂CO₃.

Câu 43: Muối nào có tính chất lưỡng tính?

- A. NaHSO₄.
- B. Na₂CO₃.
- C. NaHCO₃.**
- D. CaCO₃.

Câu 44: Muối NaHCO₃ **không** thể tham gia phản ứng nào sau đây?

- A. Tác dụng với axit.
- B. Tác dụng với kiềm.
- C. Tác dụng nhiệt, bị nhiệt phân
- D. Tác dụng với dung dịch Ba(NO₃)₂.**

Câu 45: Chọn nhận xét **không** đúng: Các muối

- A. cacbonat đều bị nhiệt phân.**
- B. hidrocacbonat bị nhiệt phân tạo thành muối cacbonat.
- C. cacbonat của kim loại kiềm đều tan trong nước.
- D. hidrocacbonat đều tác dụng được với dung dịch axit hoặc dung dịch bazơ.

Câu 46: Nhận định nào sau đây về muối cacbonat là đúng: Tất cả muối cacbonat đều

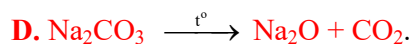
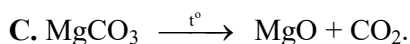
- A. tan trong nước.
- B. bị nhiệt phân tạo ra oxit kim loại và cacbon đioxit.
- C. không tan trong nước.
- D. bị nhiệt phân trừ muối cacbonat của kim loại kiềm.**

Câu 47: Khi đun nóng dung dịch canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số trong phương trình hoá học của phản ứng là

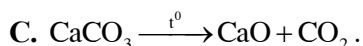
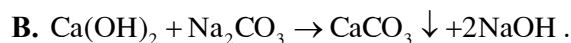
- A. 4.**
- B. 5.
- C. 6.
- D. 7.

Câu 48: Phản ứng nào sau đây **không** xảy ra?

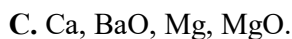
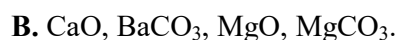
- A. $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{t^\circ} \text{CaO} + \text{CO}_2$.
- B. $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{t^\circ} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$.



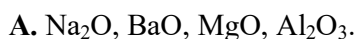
Câu 49: Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là do phản ứng hoá học nào sau đây?



Câu 50: Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp CaCO_3 , $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$, MgCO_3 , $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$ đến khối lượng không đổi, thu được sản phẩm chất rắn gồm



Câu 51: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp NaHCO_3 , BaCO_3 , MgCO_3 , Al_2O_3 được chất rắn X và khí Y. Chất rắn X gồm



Câu 52: Có hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ từ từ tới dư dung dịch NaOH vào dung dịch $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$?

A. Không có hiện tượng gì.

B. Có kết tủa trắng xuất hiện không tan trong NaOH dư.

C. Có kết tủa trắng xuất hiện trong tan NaOH dư.

D. Có bọt khí không màu thoát ra.

Câu 53: Hấp thụ hoàn toàn a mol khí CO_2 vào dung dịch chứa b mol $\text{Ca}(\text{OH})_2$, thu được hỗn hợp 2 muối CaCO_3 và $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$. Quan hệ giữa a và b là

A. $a > b$.

B. $a < b$.

C. $b < a < 2b$.

D. $a = b$.

Câu 54: Dung dịch chứa a mol NaHCO_3 và b mol Na_2CO_3 . Cho (a+b) mol $\text{Ca}(\text{OH})_2$ vào dung dịch trên được số mol kết tủa là

A. a mol.

B. b mol.

C. (a+b) mol.

D. (a-b) mol.

Câu 55: Dung dịch X chứa a mol NaHCO_3 và b mol Na_2CO_3 . Thực hiện các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1 (TN1): Cho (a + b) mol CaCl_2 .

Thí nghiệm 2 (TN2): Cho (a + b) mol $\text{Ca}(\text{OH})_2$ vào dung dịch X.

Khối lượng kết tủa thu được trong 2 TN là

A. Bằng nhau.

B. $\text{TN1} < \text{TN2}$.

C. $\text{TN1} > \text{TN2}$.

D. Không so sánh được.

Câu 56: Những người đau dạ dày thường có $\text{pH} < 2$ (thấp hơn so với mức bình thường pH từ 2 – 3). Để chữa bệnh, người bệnh thường uống trước bữa ăn một ít

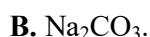
A. nước.

B. nước mắm.

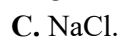
C. nước đường.

D. dung dịch NaHCO_3 .

Câu 57: Thuốc Nabica dùng chữa bệnh dạ dày chứa chất nào sau đây?



Câu 58: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh có thể dùng muối nào sau đây?



Câu 59: Cho các phát biểu sau:

(1) CO_2 là chất gây nên hiệu ứng nhà kính, làm cho Trái Đất bị nóng lên.

(2) Canxi cacbonat (CaCO_3) tinh khiết là chất bột màu trắng, nhẹ, được dùng làm chất độn trong một số ngành công nghiệp.

(3) Natri cacbonat khan (Na_2CO_3 , còn gọi là sô-đa khan) được dùng trong công nghiệp thủy tinh, đồ gốm, bột giặt, ...

(4) Natri hiđrocacbonat (NaHCO_3) được dùng trong công nghiệp thực phẩm. NaHCO_3 còn được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày (thuốc muối nabica).

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

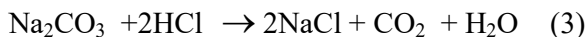
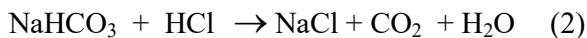
Trong cuộc sống, thành công hay thất bại hoàn toàn do bạn lựa chọn!

● **Mức độ vận dụng**

Câu 60: Đun sôi 4 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 mol chất sau: $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, NaHCO_3 , NH_4HCO_3 . Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, trường hợp nào khối lượng dung dịch giảm nhiều nhất? (Giả sử nước bay hơi không đáng kể)

- A. dd $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$. **C. dd $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$.** B. dd NaHCO_3 . D. dd NH_4HCO_3 .

Câu 61: Cho các phản ứng sau:



Nhỏ từ từ dung dịch axit clohidric vào dung dịch xôđa thì phản ứng xảy ra là

- A. (1) trước; (2) sau.** B. (2) trước; (1) sau. C. Chỉ (3) xảy ra. D. Chỉ xảy ra (1).

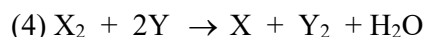
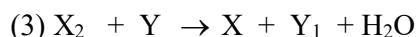
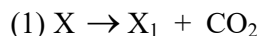
Câu 62: Tiến hành hai thí nghiệm:

- Thí nghiệm 1: cho từ từ từng giọt HCl cho đến dư vào dung dịch Na_2CO_3 và khuấy đều.

- Thí nghiệm 2: cho từ từ từng giọt Na_2CO_3 cho đến dư vào dung dịch HCl và khuấy đều. Kết luận rút ra là

- A. Thí nghiệm 1 không có khí bay ra, thí nghiệm 2 có khí bay ra ngay lập tức.
B. Thí nghiệm 1 lúc đầu chưa có khí sau đó có khí, thí nghiệm 2 có khí ngay lập tức.
C. Cả hai thí nghiệm đều không có khí.
D. Cả hai thí nghiệm đều có khí bay ra ngay từ ban đầu.

Câu 63: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:



Hai muối X, Y tương ứng là

- A. CaCO_3 , NaHSO_4 . B. BaCO_3 , Na_2CO_3 .
C. CaCO_3 , NaHCO_3 . D. MgCO_3 , NaHCO_3 .

III. Silic và hợp chất của silic

● **Mức độ nhận biết, thông hiểu**

Câu 1: Nguyên tố phổ biến thứ hai ở vỏ trái đất là

- A. oxi. B. cacbon. **C. silic.** D. sắt.

Câu 2: Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào trong các chất sau đây?

- A. SiO . **B. SiO_2 .** C. SiH_4 . d. Mg_2Si .

Câu 3: Cho các axit sau H_2CO_3 (1), H_2SiO_3 (2) và HCl (3), dãy được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit là

- A. $(1) < (2) < (3)$. **B. $(2) < (1) < (3)$.** C. $(3) < (2) < (1)$. D. $(2) < (1) < (3)$.

Câu 4: Có hỗn hợp gồm Si và Al. Hỗn hợp này phản ứng được với dãy các dung dịch nào sau đây?

- A. HCl và HF. **B. NaOH và KOH.**
C. Na_2CO_3 và KHCO_3 . D. BaCl_2 và AgNO_3 .

Câu 5: Silic phản ứng với dãy chất nào sau đây?

- A. CuSO_4 , SiO_2 , H_2SO_4 (loãng). **B. F_2 , Mg, NaOH.**
C. HCl, $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$, CH_3COOH . D. Na_2SiO_3 , Na_3PO_4 , NaCl.

Câu 6: Si phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

- A. O_2 , F_2 , Mg, HCl, NaOH. C. O_2 , F_2 , Mg, HCl, KOH.
B. O_2 , F_2 , Mg, NaOH. D. O_2 , Mg, HCl, NaOH.

Câu 7: Cacbon và silic đều có tính chất nào sau đây?

- A. Đều phản ứng được với NaOH. **B. Có tính khử và tính oxi hóa.**

C. Có tính khử mạnh.

D. Có tính oxi hóa mạnh.

Câu 8: Cacbon và silic cùng phản ứng với nhóm chất nào?

A. HNO_3 đặc nóng, HCl , NaOH .

C. O_2 , HNO_3 loãng, H_2SO_4 đặc nóng.

B. NaOH , Al , Cl_2 .

D. Al_2O_3 , CaO , H_2 .

Câu 9: Silic đioxit tác dụng được với dung dịch axit nào sau đây?

A. HF.

B. HCl .

C. HBr .

D. HI .

Câu 10: Silic đioxit tan chậm trong dung dịch kiềm đặc nóng, tan dễ trong dung dịch kiềm nóng chảy tạo thành silicat, vậy SiO_2 là

A. oxit axit.

B. oxit bazơ.

C. oxit trung tính.

D. oxit lưỡng tính.

Câu 11: Người ta thường dùng cát (SiO_2) làm khuôn đúc kim loại. Để làm sạch hoàn toàn những hạt cát bám trên bề mặt vật dụng làm bằng kim loại có thể dùng dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch HCl .

B. Dung dịch HF.

C. Dung dịch NaOH loãng.

D. Dung dịch H_2SO_4 .

Câu 12: Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây?

A. $\text{SiO}_2 + \text{Mg} \rightarrow 2\text{MgO} + \text{Si}$.

B. $\text{SiO}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{CO}_2$.

C. $\text{SiO}_2 + \text{HF} \rightarrow \text{SiF}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$.

D. $\text{SiO}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{CO}_2$.

Câu 13: Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào **sai**?

A. $\text{SiO}_2 + 4\text{HF} \rightarrow \text{SiF}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$.

B. $\text{SiO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{SiCl}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$.

C. $\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{t^\circ} \text{Si} + 2\text{CO}$.

D. $\text{SiO}_2 + 2\text{Mg} \xrightarrow{t^\circ} 2\text{MgO} + \text{Si}$.

Câu 14: Phương trình ion rút gọn : $2\text{H}^+ + \text{SiO}_3^{2-} \rightarrow \text{H}_2\text{SiO}_3 \downarrow$ ứng với phản ứng của chất nào sau đây?

A. Axit cacboxylic và canxi silicat.

B. Axit cacbonic và natri silicat.

C. Axit clohidric và canxi silicat.

D. Axit clohidric và natri silicat.

Câu 15: Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách nào sau đây?

A. Đun SiO_2 với NaOH nóng chảy.

B. Cho SiO_2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng.

C. Cho K_2SiO_3 tác dụng với NaHCO_3 .

D. Cho Si tác dụng với dung dịch NaCl .

Câu 16: Phản ứng nào dùng để điều chế silic trong công nghiệp?

A. $\text{SiO}_2 + 2\text{Mg} \rightarrow \text{Si} + 2\text{MgO}$.

B. $\text{SiO}_2 + 2\text{C} \rightarrow \text{Si} + 2\text{CO}$.

C. $\text{SiCl}_4 + 2\text{Zn} \rightarrow 2\text{ZnCl}_2 + \text{Si}$.

D. $\text{SiH}_4 \rightarrow \text{Si} + 2\text{H}_2$.

Câu 17: Cho các chất (1) CaO , (2) C , (3) KOH , (4) axit HF, (5) axit HCl . Với các điều kiện phản ứng đầy đủ, silic đioxit phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

A. (1), (2), (3), (4), (5).

B. (1), (2), (3), (5).

C. (1), (3), (4), (5).

D. (1), (2), (3), (4).

Câu 18: Cho các chất sau:

(1) Magie oxit;

(2) Cacbon;

(3) Axit flohidric;

(4) Natri cacbonat;

(5) Magie cacbonat;

(6) Natrihidroxit;

(7) Magie.

Silic phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm

A. (1), (2), (3), (4), (5).

B. (2), (6), (7).

C. (2), (3), (6), (7).

D. (1), (2), (4), (6).

Câu 19: Cho các phát biểu sau:

(1) Silic có hai dạng thù hình : silic tinh thể và silic vô định hình. Silic tinh thể có cấu trúc giống kim cương, màu xám, có ánh kim, bán dẫn, nóng chảy ở 1420°C và sôi ở 2620°C .

(2) Silic vô định hình là chất bột màu nâu.

Trong cuộc sống, thành công hay thất bại hoàn toàn do bạn lựa chọn!

(3) Silic siêu tinh khiết là chất bán dẫn, được dùng trong kĩ thuật vô tuyến và điện tử, để chế tạo tế bào quang điện, bộ khuếch đại, bộ chỉnh lưu, pin mặt trời, ...

(4) Trong luyện kim, silic được dùng để tách oxit khỏi kim loại nóng chảy. Ferosilic là hợp kim được dùng để chế tạo thép chịu axit.

(5) Dung dịch đậm đặc của Na_2SiO_3 và K_2SiO_3 được gọi là thủy tinh lỏng.

Số phát biểu đúng là

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

IV. Tổng hợp kiến thức

• Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 1: Chất nào sau đây tác dụng với $\text{Ba}(\text{OH})_2$ tạo ra kết tủa?

- A. NaCl B. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$. C. KCl D. KNO_3 .

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 2: Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl dư tạo ra chất khí?

- A. $\text{Ba}(\text{OH})_2$. B. Na_2CO_3 . C. K_2SO_4 . D. $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 3: Ở nhiệt độ thường, dung dịch $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ loãng tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

- A. KCl . B. KNO_3 . C. NaCl . D. Na_2CO_3 .

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 4: Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?

- A. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$. B. Na_2SO_4 . C. CaCl_2 . D. NaCl .

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 5: Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra?

- A. NaOH . B. HCl . C. $\text{Ca}(\text{OH})_2$. D. H_2SO_4 .

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 6: Dung dịch Na_2CO_3 tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

- A. Na_2SO_4 . B. KNO_3 . C. KOH . D. CaCl_2 .

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 7: Một mẫu khí thải có chứa CO_2 , NO_2 , N_2 và SO_2 được sục và dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ dư. Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

(Đề thi khảo sát chuyên môn giáo viên tỉnh Phú Thọ, năm 2017)

Câu 8: Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ **không** được tạo thành, nếu oxit axit đó là

- A. Cacbon đioxit. B. Lưu huỳnh đioxit. C. Silic đioxit. D. Đinito pentaoxit.

Câu 9: Chất nào sau đây **không** phải là nguyên liệu của công nghiệp sản xuất xi măng?

- A. Đất sét. B. Đá vôi. C. Cát. D. Thạch cao.

Câu 10: Cho hỗn hợp gồm Na_2O , CaO , Al_2O_3 và MgO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO_2 đến dư vào X, thu được kết tủa là

- A. $\text{Mg}(\text{OH})_2$. B. $\text{Al}(\text{OH})_3$. C. MgCO_3 . D. CaCO_3 .

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 11: Cho dãy biến đổi hoá học sau: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CO}_2$

Điều nhận định nào sau đây đúng?

- A. Có 2 phản ứng oxi hoá - khử. B. Có 3 phản ứng oxi hoá - khử.
C. Có 1 phản ứng oxi hoá - khử. D. Không có phản ứng oxi hoá - khử.

Câu 12: Cho các quá trình sau:

- (1) Quá trình hô hấp của sinh vật; (2) Quá trình thối rữa của các xác sinh vật;

(3) Quá trình đốt cháy nhiên liệu;

(4) Quá trình quang hợp của cây xanh.

CO₂ được sinh ra trong những quá trình nào?

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

● **Mức độ vận dụng**

Câu 13: Một dung dịch có chứa các ion sau: Ba²⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺, H⁺, Cl⁻. Để tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa thêm ion mới vào thì ta có thể cho dung dịch tác dụng với dung dịch nào sau đây?

A. Na₂SO₄ vừa đủ.

B. Na₂CO₃ vừa đủ.

C. K₂CO₃ vừa đủ.

D. NaOH vừa đủ.

Câu 14: Có 3 muối dạng bột NaHCO₃, Na₂CO₃ và CaCO₃. Hoá chất thích hợp để nhận biết các chất trên là

A. quỳ tím.

B. phenolphthalein.

C. nước.

D. axit HCl và quỳ tím.

Câu 15: Phân biệt 3 mẫu chất rắn CaCO₃, Na₂CO₃, KNO₃ bằng cách dùng

A. dung dịch HCl.

B. dung dịch H₂SO₄.

C. CO₂ và H₂O.

D. dung dịch Ca(OH)₂.

Câu 16: Cặp hóa chất dùng để nhận biết 4 chất rắn KCl, K₂CO₃, BaCO₃, BaSO₄ là

A. H₂O và CO₂.

B. H₂O và NaOH.

C. H₂O và HCl.

D. H₂O và BaCl₂.

Câu 17: Cặp hóa chất dùng để nhận biết 4 chất rắn NaCl, Na₂CO₃, CaCO₃, BaSO₄ là

A. H₂O và CO₂.

B. H₂O và NaOH.

C. H₂O và HCl.

D. H₂O và CO₂ hoặc H₂O và HCl.

Câu 18: Có 4 ống nghiệm được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Mỗi ống nghiệm chứa một trong các dung dịch AgNO₃, ZnCl₂, HI, Na₂CO₃. Biết rằng:

- Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 3 tác dụng được với nhau sinh ra chất khí.

- Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 4 không phản ứng được với nhau.

Dung dịch trong các ống nghiệm 1, 2, 3, 4 lần lượt là:

A. AgNO₃, Na₂CO₃, HI, ZnCl₂.

B. ZnCl₂, HI, Na₂CO₃, AgNO₃.

C. ZnCl₂, Na₂CO₃, HI, AgNO₃.

D. AgNO₃, HI, Na₂CO₃, ZnCl₂.

Câu 19: Dung dịch muối X làm quỳ tím hóa xanh. Dung dịch muối Y không làm đổi màu quỳ tím. Trộn X và Y thấy có kết tủa. X và Y là cặp chất nào sau đây?

A. NaOH và K₂SO₄.

B. NaOH và FeCl₃.

C. Na₂CO₃ và BaCl₂.

D. K₂CO₃ và NaCl.

Câu 20: Chất X có một số tính chất sau:

- Tan trong nước tạo thành dung dịch có khả năng làm quỳ tím chuyển màu xanh.

- Tạo kết tủa với dung dịch Ba(OH)₂. Vậy X là

A. Na₂SO₄.

B. NaHSO₄.

C. Na₂CO₃.

D. NaOH.

Câu 21: Trộn dung dịch các cặp chất sau trong các bình được đánh số: (1) Na₂CO₃ + CaCl₂; (2) Na₂CO₃ + H₂SO₄; (3) NaHCO₃ + Ba(OH)₂; (4) NH₃ + AlCl₃; (5) (NH₄)₂CO₃ + Ba(OH)₂; (6) Na₂CO₃ + Ba(NO₃)₂. Các phản ứng tạo đồng thời kết tủa và khí là

A. (3) và (5).

B. (1), (2) và (5).

C. (1), (4) và (6).

D. (1), (4) và (5).

Câu 22: Hấp thụ hoàn toàn 2a mol CO₂ vào dung dịch có chứa a mol Ba(OH)₂, thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. KHSO₄, Na₂CO₃, Ca(OH)₂ và NaCl.

B. HCl, Na₂CO₃, NaCl và Ca(OH)₂.

C. HNO₃, KHSO₄, Na₂CO₃ và Ca(OH)₂.

D. HNO₃, KHSO₄, Mg(NO₃)₂ và Ca(OH)₂.

Câu 23: Có 7 chất bột là NaCl, BaCO₃, Na₂CO₃, Na₂S, BaSO₄, MgCO₃, Na₂SiO₃. Chỉ dùng thêm một dung dịch nào dưới đây là có thể phân biệt các muối trên?

A. dd NaOH.

B. dd BaCl₂.

C. dd HCl.

D. dd AgNO₃.

Câu 24: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp BaCO₃, MgCO₃, Al₂O₃ được chất rắn X và khí Y. Hoà tan rắn X vào nước thu được kết tủa E và dung dịch Z. Sục khí Y dư vào dung dịch Z thấy xuất hiện kết tủa F, hoà tan E vào dung dịch NaOH dư thấy tan một phần được dung dịch G.

Trong cuộc sống, thành công hay thất bại hoàn toàn do bạn lựa chọn!

- a. Chất rắn X gồm
A. BaO, MgO, Al₂O₃.
 B. BaCO₃, MgO, Al₂O₃.
 C. BaCO₃, MgCO₃, Al.
 D. Ba, Mg, Al.
- b. Khí Y là
 A. CO₂ và O₂. **B. CO₂.**
 C. O₂. D. CO.
- c. Dung dịch Z chứa
 A. Ba(OH)₂. **B. Ba(AlO₂)₂.**
 C. Ba(OH)₂ và Ba(AlO₂)₂.
 D. Ba(OH)₂ và MgCO₃.
- d. Kết tủa F là
 A. BaCO₃. B. MgCO₃. **C. Al(OH)₃.** D. BaCO₃ và MgCO₃.
- e. Trong dung dịch G chứa
 A. NaOH. **B. NaOH và NaAlO₂.**
 C. NaAlO₂. D. Ba(OH)₂ và NaOH.
- Câu 25:** Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 chất bột màu trắng: NaCl, Na₂CO₃, Na₂SO₄, BaCO₃, BaSO₄. Chỉ dùng nước và khí CO₂ thì có thể nhận được mấy chất?
 A. 2. B. 3. C. 4. **D. 5.**
- Câu 26:** Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong số các dung dịch sau: NaCl, NaHCO₃, Na₂CO₃, NaHSO₄, Na₂SO₄, NaOH?
 A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.
- Câu 27:** Cho dãy các chất: SiO₂, Cr(OH)₃, CrO₃, Zn(OH)₂, NaHCO₃, Al₂O₃. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH (đặc, nóng) là
 A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.
- Câu 28:** Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
 (a) Cho dung dịch KMnO₄ tác dụng với dung dịch HF (đặc) thu được khí F₂.
 (b) Dùng phương pháp sunfat điều chế được: HF, HCl, HBr, HI.
 (c) Điện phân nước, người ta thu được khí oxi ở catot.
(d) Amophot (hỗn hợp các muối NH₄H₂PO₄ và (NH₄)₂HPO₄) là phân hỗn hợp.
(e) Trong phòng thí nghiệm, khí CO được điều chế bằng cách cho H₂SO₄ đặc vào axit fomic và đun nóng.
 (f) Trong công nghiệp, silic được điều chế bằng cách dùng than cốc khử silic đioxit trong lò điện ở nhiệt độ cao.
 A. 3. B. 4. **C. 2.** D. 5.